

SISTEMA DE PRÉ-MATRÍCULA ACADÊMICA

Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Desenvolvimento de Sistemas Web

Professor: Stênio Longo Araújo

Alunos: Ivana Souza Santos; João Paulo Sandes Brito; João Vitor Oliveira

SUMÁRIO

- 1. INTRODUÇÃO
- 2. OBJETIVOS
 - 2.1 Objetivo Geral
 - 2.2 Objetivos Específicos
- 3. JUSTIFICATIVA
- 4. ESCOPO DO SISTEMA
- 5. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO
- 6. PERFIS DE USUÁRIO
 - 6.1 Aluno
 - 6.2 Secretaria Acadêmica
- 7. REQUISITOS FUNCIONAIS
 - RF01 – Autenticação
 - RF02 – Dashboard
 - RF03 – Consulta de Disciplinas
 - RF04 – Manifestação de Interesse
 - RF05 – Consulta de Interesses
 - RF06 – Retirada de Interesse

- RF07 – Perfil do Usuário
- RF08 – Cadastro de Alunos
- RF09 – Cadastro de Disciplinas
- RF10 – Confirmação de Matrículas
- RF11 – Relatórios

8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- RNF01 – Plataforma
- RNF02 – Interface
- RNF03 – Banco de Dados
- RNF04 – Backend
- RNF05 – Frontend
- RNF06 – Comunicação
- RNF07 – Autenticação
- RNF08 – Segurança
- RNF09 – Persistência
- RNF10 – Desempenho
- RNF11 – Usabilidade

9. REGRAS DE NEGÓCIO

- RN01
- RN02
- RN03
- RN04
- RN05
- RN06
- RN07
- RN08
- RN09
- RN10
- RN11
- RN12

10. FLUXOS DO SISTEMA

- 10.1 Fluxo do Aluno
- 10.2 Fluxo da Secretaria Acadêmica

11. DESCRIÇÃO DAS TELAS

- 11.1 Tela de Login
- 11.2 Dashboard
- 11.3 Tela de Disciplinas
- 11.4 Tela de Interesses
- 11.5 Tela de Perfil
- 11.6 Tela de Alunos
- 11.7 Tela de Novo Aluno
- 11.8 Tela de Editar Aluno
- 11.9 Tela de Disciplinas (Secretaria)
- 11.10 Tela de Nova Disciplina

- 11.11 Tela de Editar Disciplina
- 11.12 Tela de Relatórios
- 11.13 Modais de Confirmação
 - Confirmar Interesse
 - Retirar Interesse
 - Confirmar Matrícula
- 12. CASOS DE USO
 - 12.1 Atores
 - Aluno
 - Secretaria Acadêmica
 - 12.2 Diagrama Geral de Casos de Uso
 - 12.3 Especificação dos Casos de Uso
 - UC01 – Realizar Login
 - UC02 – Consultar Disciplinas
 - UC03 – Registrar Interesse
 - UC04 – Retirar Interesse
 - UC05 – Gerenciar Alunos
 - UC06 – Gerenciar Disciplinas
 - UC07 – Confirmar Matrículas
 - UC08 – Gerar Relatórios
- 13. ARQUITETURA DO SISTEMA
 - 13.1 Visão Geral
 - 13.2 Camada de Apresentação
 - 13.3 Camada de Negócio
 - 13.4 Camada de Persistência
 - 13.5 Firebase Authentication
 - 13.6 API REST
 - Principais Endpoints
 - Autenticação
 - Usuários
 - Disciplinas
 - Interesses
 - Matrículas
 - Relatórios
- 14. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS
 - 14.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)
 - 14.2 Modelo Relacional
 - usuarios
 - disciplinas
 - interesses
 - matriculas
 - 14.3 Relacionamentos
- 15. DICIONÁRIO DE DADOS
 - 15.1 Tabela: usuarios

- 15.2 Tabela: disciplinas
- 15.3 Tabela: interesses
- 15.4 Tabela: matriculas
- 16. SCRIPTS SQL
 - Criação da tabela usuarios
 - Criação da tabela disciplinas
 - Criação da tabela interesses
 - Criação da tabela matriculas
- 17. ESTRUTURA DO PROJETO
- 18. TECNOLOGIAS UTILIZADAS
 - Frontend
 - Backend
 - Banco de Dados
 - Autenticação
 - Ferramentas
- 19. PLANO DE TESTES
- 20. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. INTRODUÇÃO

As Instituições de Ensino Superior realizam, periodicamente, processos de matrícula para que os estudantes possam cursar as disciplinas ofertadas em cada semestre letivo. Em muitas instituições, esse processo ainda envolve etapas manuais ou sistemas pouco integrados, dificultando o acompanhamento das solicitações, o controle das vagas e a comunicação entre alunos e Secretaria Acadêmica.

A pré-matrícula consiste na etapa em que o estudante manifesta interesse nas disciplinas que pretende cursar. Após esse período, a Secretaria Acadêmica analisa as solicitações e realiza a efetivação das matrículas conforme critérios institucionais, disponibilidade de vagas e demais regras estabelecidas.

Nesse contexto, torna-se importante o desenvolvimento de um sistema web capaz de centralizar essas informações, simplificando o gerenciamento do processo e oferecendo maior transparência tanto para os alunos quanto para os servidores responsáveis.

O Sistema de Pré-Matrícula Acadêmica proposto neste documento tem como finalidade disponibilizar uma plataforma web que permita aos alunos registrar seus interesses nas disciplinas ofertadas e possibilite à Secretaria Acadêmica administrar todo o processo de confirmação das matrículas de maneira organizada, segura e eficiente.

O desenvolvimento do sistema utiliza tecnologias modernas amplamente empregadas no mercado, adotando uma arquitetura baseada em frontend, backend e banco de dados,

favorecendo a separação de responsabilidades, a manutenção do código e a escalabilidade da aplicação.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para gerenciamento do processo de pré-matrícula acadêmica, permitindo que alunos manifestem interesse nas disciplinas ofertadas e que a Secretaria Acadêmica administre a confirmação das matrículas de forma centralizada, organizada e segura.

2.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver uma interface web intuitiva para alunos e Secretaria Acadêmica.
 - Permitir autenticação utilizando contas institucionais por meio do Firebase Authentication.
 - Validar automaticamente o domínio institucional **@uesb.edu.br** durante o processo de autenticação.
 - Disponibilizar a consulta das disciplinas ofertadas em cada período letivo.
 - Permitir que alunos registrem interesse em disciplinas durante o período de pré-matrícula.
 - Permitir a retirada de interesse enquanto o período de pré-matrícula estiver aberto.
 - Possibilitar o cadastro e gerenciamento de disciplinas.
 - Permitir o cadastro e gerenciamento de usuários.
 - Disponibilizar relatórios para acompanhamento das solicitações registradas.
 - Efetivar matrículas a partir dos interesses registrados pelos alunos.
 - Armazenar todas as informações em banco de dados PostgreSQL.
-

3. JUSTIFICATIVA

O processo de pré-matrícula representa uma etapa importante do planejamento acadêmico, permitindo que a instituição estime a demanda por disciplinas antes da realização das matrículas definitivas.

Quando esse processo ocorre por meio de formulários, planilhas ou sistemas descentralizados, surgem dificuldades relacionadas ao controle das solicitações,

atualização das informações, acompanhamento das vagas e emissão de relatórios gerenciais.

A informatização desse processo reduz significativamente erros operacionais, elimina retrabalho e proporciona maior agilidade para alunos e servidores administrativos.

Além disso, um sistema web permite acesso remoto, atualização centralizada das informações e facilidade na manutenção dos dados acadêmicos.

A utilização do Firebase Authentication oferece uma solução confiável para autenticação dos usuários por meio das contas institucionais, enquanto o PostgreSQL garante armazenamento seguro e consistente das informações relacionadas aos alunos, disciplinas, interesses e matrículas.

4. ESCOPO DO SISTEMA

O Sistema de Pré-Matrícula Acadêmica contempla funcionalidades destinadas a dois perfis de usuários:

- Alunos;
- Secretaria Acadêmica.

O sistema é responsável pelo gerenciamento completo da etapa de pré-matrícula, iniciando pela autenticação do usuário, passando pela consulta das disciplinas disponíveis e registro dos interesses, até a confirmação das matrículas pela Secretaria Acadêmica.

O sistema contempla os seguintes módulos:

- Autenticação;
- Dashboard;
- Gerenciamento de Alunos;
- Gerenciamento de Disciplinas;
- Gerenciamento de Interesses;
- Gerenciamento de Matrículas;
- Perfil do Usuário;
- Relatórios.

Não fazem parte do escopo deste projeto funcionalidades relacionadas ao controle financeiro, histórico escolar, emissão de documentos acadêmicos, lançamento de notas, frequência dos alunos ou integração com outros sistemas institucionais.

O sistema possui caráter acadêmico e foi desenvolvido como projeto da disciplina de Desenvolvimento Web, priorizando simplicidade de implementação, organização da arquitetura e aplicação dos conceitos estudados ao longo da disciplina.

5. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

O sistema consiste em uma aplicação web desenvolvida seguindo uma arquitetura cliente-servidor.

O frontend é responsável pela interface gráfica utilizada pelos usuários e foi desenvolvido utilizando React, HTML5, CSS3 e Bootstrap.

O backend é implementado utilizando Laravel, responsável pelo processamento das regras de negócio, comunicação com o banco de dados e disponibilização dos serviços por meio de uma API REST.

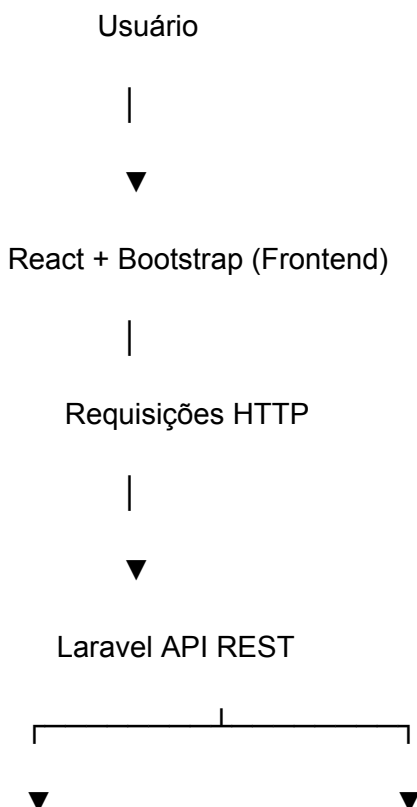
A autenticação dos usuários é realizada utilizando o Firebase Authentication, permitindo login através da conta Google institucional da universidade.

Após a autenticação, o backend valida se o endereço de e-mail pertence ao domínio **@uesb.edu.br** e identifica o perfil do usuário para liberar o acesso às funcionalidades correspondentes.

Todas as informações permanentes da aplicação são armazenadas em banco de dados PostgreSQL.

A comunicação entre frontend e backend ocorre através de requisições HTTP utilizando o padrão REST, retornando informações em formato JSON.

A Figura 1 apresenta a arquitetura geral da aplicação.



Firebase Authentication PostgreSQL

(Autenticação) (Armazenamento)

Essa organização promove maior desacoplamento entre as camadas da aplicação, facilitando manutenção, reutilização de componentes e futuras expansões do sistema.

6. PERFIS DE USUÁRIO

O sistema contempla dois perfis distintos, cada um com permissões específicas.

6.1 Aluno

O perfil Aluno representa os estudantes regularmente matriculados na instituição.

Após realizar autenticação utilizando a conta institucional, o aluno possui acesso às seguintes funcionalidades:

- Visualizar dashboard;
- Consultar disciplinas disponíveis;
- Manifestar interesse em disciplinas;
- Consultar lista de interesses registrados;
- Retirar interesse durante o período permitido;
- Consultar informações do próprio perfil.

O aluno não possui permissões para cadastrar disciplinas, alterar dados de outros usuários ou confirmar matrículas.

6.2 Secretaria Acadêmica

O perfil Secretaria Acadêmica representa os servidores responsáveis pelo gerenciamento do processo de pré-matrícula.

Esse perfil possui acesso completo às funcionalidades administrativas do sistema.

Entre suas atribuições estão:

- Gerenciar alunos;
- Gerenciar disciplinas;
- Consultar interesses registrados;
- Confirmar matrículas;

- Emitir relatórios gerenciais;
- Atualizar informações do sistema.

A Secretaria Acadêmica possui acesso às funcionalidades disponíveis para administração do processo, enquanto o aluno possui acesso apenas às funcionalidades relacionadas às suas próprias solicitações.

7. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que deverão ser implementadas pelo sistema.

RF01 – Autenticação

O sistema deve permitir autenticação utilizando o Firebase Authentication.

O acesso ocorre por meio da conta Google institucional da universidade.

Após a autenticação, o sistema verifica se o endereço de e-mail pertence ao domínio **@uesb.edu.br**.

Caso o domínio seja inválido, o acesso é negado.

Após validação do domínio, o sistema identifica o perfil do usuário e redireciona automaticamente para a interface correspondente.

RF02 – Dashboard

O sistema deve apresentar um painel inicial contendo informações resumidas sobre o processo de pré-matrícula.

Devem ser exibidos indicadores como:

- Quantidade de alunos cadastrados;
- Quantidade de disciplinas;
- Quantidade de interesses registrados;
- Quantidade de matrículas efetivadas.

O Dashboard também deve disponibilizar atalhos para os principais módulos do sistema.

RF03 – Consulta de Disciplinas

O sistema deve permitir que os alunos visualizem todas as disciplinas disponíveis para o período letivo.

Para cada disciplina devem ser apresentados, no mínimo:

- Código;
- Nome;
- Carga horária;
- Quantidade de vagas disponíveis;
- Situação da disciplina.

Além da consulta, o aluno poderá selecionar uma disciplina para registrar interesse.

RF04 – Manifestação de Interesse

O sistema deve permitir que o aluno registre interesse em uma ou mais disciplinas disponíveis durante o período de pré-matrícula.

Ao selecionar uma disciplina, o sistema deverá apresentar uma confirmação antes do registro da solicitação.

Após a confirmação, o interesse será armazenado no banco de dados e ficará disponível para consulta pela Secretaria Acadêmica.

RF05 – Consulta de Interesses

O sistema deve disponibilizar uma página denominada **Interesses**, responsável por listar todas as disciplinas nas quais o aluno registrou interesse.

Para cada registro devem ser apresentados:

- Código da disciplina;
- Nome da disciplina;
- Data do registro;
- Situação da solicitação.

A página representa apenas solicitações de pré-matrícula, não correspondendo às matrículas efetivadas.

RF06 – Retirada de Interesse

O sistema deve permitir que o aluno retire o interesse registrado em determinada disciplina enquanto o período de pré-matrícula estiver aberto.

Antes da exclusão do registro, deve ser apresentada uma confirmação ao usuário.

Após a confirmação, o interesse será removido da lista de solicitações do aluno.

RF07 – Perfil do Usuário

O sistema deve disponibilizar uma página contendo as informações do usuário autenticado.

Devem ser exibidos, no mínimo:

- Nome;
 - Matrícula;
 - Curso;
 - E-mail institucional;
 - Tipo de usuário.
-

RF08 – Cadastro de Alunos

O sistema deve permitir que a Secretaria Acadêmica realize o gerenciamento dos alunos cadastrados.

As funcionalidades disponíveis incluem:

- Cadastro;
 - Consulta;
 - Alteração;
 - Exclusão;
 - Pesquisa por nome ou matrícula.
-

RF09 – Cadastro de Disciplinas

O sistema deve permitir que a Secretaria Acadêmica realize o gerenciamento das disciplinas ofertadas.

Cada disciplina deverá possuir os seguintes dados:

- Código;
- Nome;
- Carga horária;
- Quantidade de vagas;
- Descrição;
- Período letivo.

As funcionalidades disponíveis incluem:

- Cadastro;
 - Consulta;
 - Alteração;
 - Exclusão.
-

RF10 – Confirmação de Matrículas

O sistema deve permitir que a Secretaria Acadêmica efetive as matrículas dos alunos com base nos interesses registrados.

Após a confirmação da matrícula:

- o registro deverá ser armazenado na tabela de matrículas;
 - a situação do interesse deverá ser atualizada;
 - a quantidade de vagas disponíveis da disciplina deverá ser reduzida.
-

RF11 – Relatórios

O sistema deve disponibilizar consultas gerenciais para acompanhamento do processo de pré-matrícula.

Os relatórios disponíveis são:

- Alunos interessados por disciplina;
 - Disciplinas com vagas disponíveis;
 - Total de interesses registrados;
 - Total de matrículas efetivadas;
 - Quantidade de alunos cadastrados.
-

8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 – Plataforma

O sistema deve funcionar em navegadores modernos compatíveis com HTML5.

RNF02 – Interface

A interface deve ser responsiva, permitindo utilização em computadores, tablets e dispositivos móveis.

RNF03 – Banco de Dados

O sistema deve utilizar o PostgreSQL como banco de dados relacional.

RNF04 – Backend

O backend deve ser desenvolvido utilizando o framework Laravel.

RNF05 – Frontend

O frontend deve ser desenvolvido utilizando React.

RNF06 – Comunicação

A comunicação entre frontend e backend deve ocorrer por meio de API REST utilizando o protocolo HTTP.

RNF07 – Autenticação

A autenticação dos usuários deve ser realizada utilizando Firebase Authentication.

RNF08 – Segurança

O acesso ao sistema deve ser permitido apenas para usuários autenticados com e-mail institucional pertencente ao domínio **@uesb.edu.br**.

RNF09 – Persistência

Os dados devem permanecer armazenados mesmo após o encerramento da aplicação.

RNF10 – Desempenho

As operações de consulta, cadastro, alteração e exclusão devem apresentar tempo médio de resposta inferior a três segundos em condições normais de utilização.

RNF11 – Usabilidade

A interface deve possuir navegação simples, organizada e intuitiva, reduzindo a necessidade de treinamento dos usuários.

9. REGRAS DE NEGÓCIO

RN01

Cada aluno poderá registrar apenas um interesse para uma mesma disciplina.

RN02

O aluno somente poderá registrar interesse durante o período definido para a pré-matrícula.

RN03

Após o encerramento do período de pré-matrícula, não será permitido registrar novos interesses.

RN04

Após o encerramento do período de pré-matrícula, também não será permitido retirar interesses registrados.

RN05

A confirmação das matrículas poderá ser realizada apenas por usuários pertencentes ao perfil Secretaria Acadêmica.

RN06

O número de matrículas efetivadas não poderá ultrapassar a quantidade de vagas disponíveis da disciplina.

RN07

Cada disciplina deverá possuir um código único.

RN08

Cada usuário deverá possuir um e-mail institucional único.

RN09

A autenticação somente será permitida para contas pertencentes ao domínio **@uesb.edu.br**.

RN10

Um interesse somente poderá originar uma matrícula.

RN11

Caso uma matrícula seja confirmada, o interesse correspondente será considerado concluído.

RN12

Somente usuários cadastrados poderão acessar o sistema.

10. FLUXOS DO SISTEMA

10.1 Fluxo do Aluno

1. O aluno acessa a tela inicial.
 2. Seleciona a opção **Entrar com Google**.
 3. O Firebase Authentication realiza a autenticação.
 4. O Laravel valida o domínio do e-mail.
 5. O sistema identifica o perfil do usuário.
 6. O Dashboard é exibido.
 7. O aluno acessa o módulo **Disciplinas**.
 8. Consulta as disciplinas disponíveis.
 9. Seleciona uma disciplina.
 10. Confirma a manifestação de interesse.
 11. O sistema registra a solicitação no banco de dados.
 12. O aluno consulta a página **Interesses**.
 13. Caso necessário, remove um interesse antes do encerramento do período de pré-matrícula.
 14. O aluno aguarda a confirmação da matrícula pela Secretaria Acadêmica.
-

10.2 Fluxo da Secretaria Acadêmica

1. A Secretaria realiza autenticação.

2. O sistema identifica o perfil administrativo.
 3. O Dashboard administrativo é carregado.
 4. A Secretaria gerencia alunos e disciplinas.
 5. Consulta os interesses registrados pelos alunos.
 6. Seleciona um interesse.
 7. Confirma a matrícula.
 8. O sistema registra a matrícula.
 9. O sistema atualiza a quantidade de vagas disponíveis.
 10. A Secretaria emite relatórios gerenciais.
-

11. DESCRIÇÃO DAS TELAS

11.1 Tela de Login

A autenticação é realizada por meio do Firebase Authentication utilizando login com conta Google institucional.

Após a autenticação, o backend valida o domínio do e-mail e identifica o perfil do usuário.

Elementos presentes:

- Logotipo da instituição;
 - Botão "Entrar com Google";
 - Mensagem informando que somente contas **@uesb.edu.br** possuem acesso.
-

11.2 Dashboard

O Dashboard apresenta uma visão geral do sistema.

São exibidos indicadores contendo:

- Total de alunos;
- Total de disciplinas;
- Total de interesses;
- Total de matrículas.

Também são disponibilizados atalhos para os módulos principais.

11.3 Tela de Disciplinas

Apresenta todas as disciplinas disponíveis para o período letivo.

Cada disciplina possui:

- Código;
- Nome;
- Carga horária;
- Número de vagas;
- Botão para registrar interesse.

Também existe um campo de pesquisa para facilitar a localização das disciplinas.

11.4 Tela de Interesses

Apresenta todas as disciplinas nas quais o aluno registrou interesse.

Cada registro apresenta:

- Código;
 - Nome;
 - Data da solicitação;
 - Situação;
 - Botão para retirada do interesse.
-

11.5 Tela de Perfil

Apresenta os dados do usuário autenticado.

São exibidos:

- Nome;
 - Matrícula;
 - Curso;
 - E-mail;
 - Perfil de acesso.
-

11.6 Tela de Alunos

Disponível apenas para a Secretaria Acadêmica.

Apresenta uma tabela contendo todos os alunos cadastrados.

Cada registro possui opções para:

- Editar;
- Excluir.

Também existe um botão para cadastro de novos alunos.

11.7 Tela de Novo Aluno

Permite o cadastro de um novo aluno.

Campos disponíveis:

- Nome;
 - Matrícula;
 - Curso;
 - E-mail institucional;
 - Situação.
-

11.8 Tela de Editar Aluno

Permite alterar as informações de um aluno já cadastrado.

As alterações são gravadas imediatamente após confirmação do usuário.

11.9 Tela de Disciplinas (Secretaria)

Apresenta todas as disciplinas cadastradas.

Permite:

- Cadastrar;
 - Editar;
 - Excluir;
 - Pesquisar disciplinas.
-

11.10 Tela de Nova Disciplina

Permite cadastrar uma nova disciplina.

Campos disponíveis:

- Código;
 - Nome;
 - Carga horária;
 - Número de vagas;
 - Descrição;
 - Período letivo.
-

11.11 Tela de Editar Disciplina

Permite alterar todas as informações de uma disciplina existente.

11.12 Tela de Relatórios

Disponibiliza informações consolidadas sobre o processo de pré-matrícula.

Entre os relatórios disponíveis:

- Total de alunos;
 - Total de interesses;
 - Total de matrículas;
 - Disciplinas mais procuradas;
 - Disciplinas com vagas disponíveis.
-

11.13 Modais de Confirmação

Confirmar Interesse

Mensagem exibida antes do registro da manifestação de interesse.

Deseja realmente demonstrar interesse nesta disciplina?

Retirar Interesse

Mensagem apresentada antes da exclusão de um interesse.

Deseja realmente retirar seu interesse nesta disciplina?

Confirmar Matrícula

Mensagem exibida para a Secretaria Acadêmica antes da efetivação da matrícula.

Deseja realmente confirmar a matrícula deste aluno na disciplina selecionada?

12. CASOS DE USO

Os casos de uso descrevem as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema para cada perfil de usuário, apresentando as interações entre os atores e a aplicação.

12.1 Atores

O sistema possui dois atores principais.

Aluno

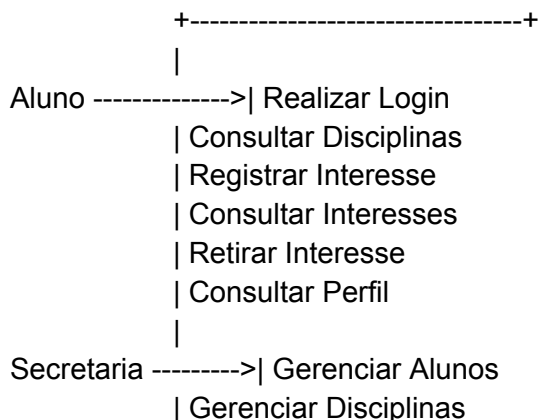
Representa o estudante regularmente matriculado na instituição que utiliza o sistema para consultar disciplinas, registrar interesses e acompanhar o processo de pré-matrícula.

Secretaria Acadêmica

Representa os servidores responsáveis pelo gerenciamento das disciplinas, alunos, interesses e confirmação das matrículas.

12.2 Diagrama Geral de Casos de Uso

SISTEMA DE PRÉ-MATRÍCULA



12.3 Especificação dos Casos de Uso

UC01 – Realizar Login

Descrição

Permite que o usuário acesse o sistema utilizando sua conta institucional.

Ator

- Aluno
- Secretaria Acadêmica

Pré-condições

- O usuário deve possuir uma conta Google institucional.
- O e-mail deve pertencer ao domínio **@uesb.edu.br**.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a página inicial.
2. Seleciona "Entrar com Google".
3. O Firebase Authentication realiza a autenticação.
4. O Laravel recebe o token de autenticação.
5. O sistema valida o domínio do e-mail.
6. O sistema identifica o perfil do usuário.
7. O Dashboard correspondente é carregado.

Fluxo Alternativo

Caso o e-mail não pertença ao domínio institucional, o acesso é negado.

UC02 – Consultar Disciplinas

Ator

Aluno

Descrição

Permite visualizar todas as disciplinas disponíveis.

Fluxo Principal

1. O aluno acessa a página Disciplinas.
 2. O sistema consulta o banco de dados.
 3. As disciplinas são exibidas.
-

UC03 – Registrar Interesse

Ator

Aluno

Descrição

Permite registrar interesse em determinada disciplina.

Fluxo Principal

1. O aluno seleciona uma disciplina.
2. O sistema apresenta uma confirmação.
3. O aluno confirma.
4. O sistema registra o interesse.

Pós-condição

O interesse passa a aparecer na página **Interesses**.

UC04 – Retirar Interesse

Ator

Aluno

Descrição

Permite cancelar uma manifestação de interesse.

Fluxo Principal

1. O aluno acessa a página Interesses.
 2. Seleciona "Retirar Interesse".
 3. O sistema solicita confirmação.
 4. O registro é removido.
-

UC05 – Gerenciar Alunos

Ator

Secretaria Acadêmica

Descrição

Permite cadastrar, editar, excluir e consultar alunos.

UC06 – Gerenciar Disciplinas

Ator

Secretaria Acadêmica

Descrição

Permite cadastrar, alterar, excluir e consultar disciplinas.

UC07 – Confirmar Matrículas

Ator

Secretaria Acadêmica

Descrição

Permite transformar um interesse em matrícula efetiva.

Fluxo Principal

1. A Secretaria consulta os interesses.
 2. Seleciona um aluno.
 3. Confirma a matrícula.
 4. O sistema cria o registro de matrícula.
 5. O sistema reduz o número de vagas disponíveis.
-

UC08 – Gerar Relatórios

Ator

Secretaria Acadêmica

Descrição

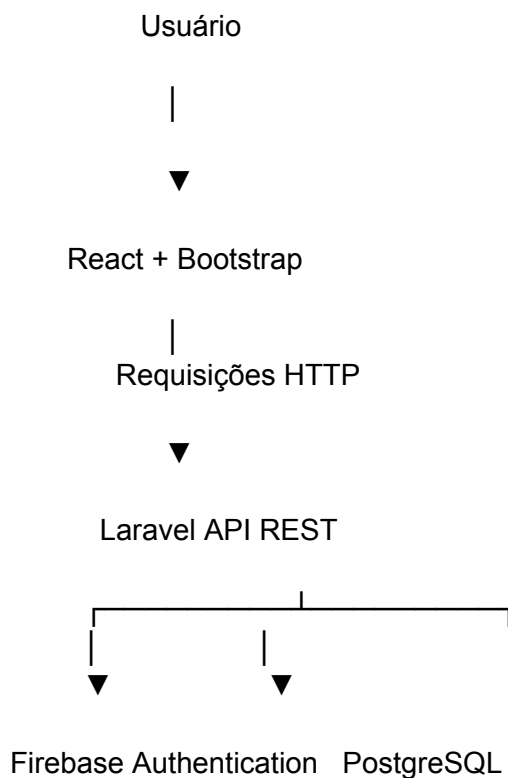
Permite visualizar informações gerenciais do sistema.

13. ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema segue o modelo de arquitetura em três camadas, promovendo a separação entre interface, processamento das regras de negócio e persistência dos dados.

Essa organização facilita a manutenção do código, reduz o acoplamento entre os componentes e permite futuras evoluções da aplicação.

13.1 Visão Geral



13.2 Camada de Apresentação

A camada de apresentação corresponde ao frontend da aplicação.

É responsável por:

- Exibir as telas do sistema;
- Validar informações básicas dos formulários;
- Consumir a API REST;
- Apresentar mensagens de sucesso e erro.

Tecnologias utilizadas:

- React
 - HTML5
 - CSS3
 - Bootstrap
 - JavaScript
-

13.3 Camada de Negócio

Implementada utilizando Laravel.

Responsabilidades:

- Receber requisições HTTP;
- Validar dados enviados pelo frontend;
- Aplicar regras de negócio;
- Integrar o sistema ao Firebase Authentication;
- Manipular informações armazenadas no PostgreSQL;
- Retornar respostas em formato JSON.

Principais componentes:

- Controllers
 - Models
 - Services
 - Requests
 - Middleware
 - Rotas da API
-

13.4 Camada de Persistência

Responsável pelo armazenamento permanente dos dados.

Tecnologia utilizada:

- PostgreSQL

O Laravel utiliza o Eloquent ORM para comunicação com o banco de dados.

13.5 Firebase Authentication

O Firebase Authentication é utilizado exclusivamente para autenticação dos usuários.

Fluxo de autenticação:

1. O usuário realiza login utilizando sua conta Google.
 2. O Firebase autentica o usuário.
 3. O frontend recebe o ID Token.
 4. O token é enviado ao Laravel.
 5. O Laravel valida o token utilizando o SDK do Firebase.
 6. O sistema verifica se o e-mail pertence ao domínio **@uesb.edu.br**.
 7. O sistema consulta a tabela **usuarios** para identificar o perfil.
 8. O acesso é liberado.
-

13.6 API REST

A comunicação entre frontend e backend utiliza o padrão REST.

Principais Endpoints

Autenticação

POST /api/login

Usuários

GET /api/usuarios

POST /api/usuarios

PUT /api/usuarios/{id}

DELETE /api/usuarios/{id}

Disciplinas

GET /api/disciplinas

POST /api/disciplinas

PUT /api/disciplinas/{id}

DELETE /api/disciplinas/{id}

Interesses

GET /api/interesses

POST /api/interesses

DELETE /api/interesses/{id}

Matrículas

GET /api/matriculas

POST /api/matriculas

Relatórios

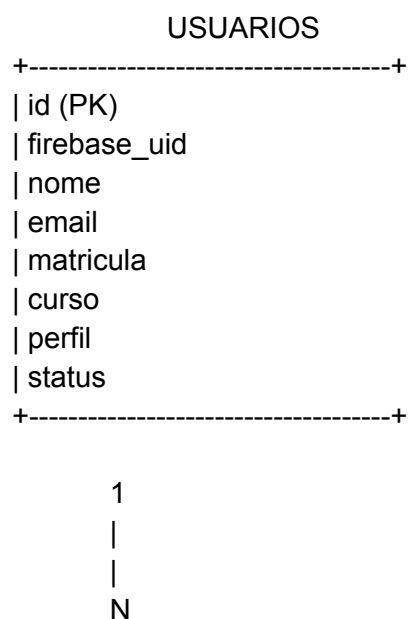
GET /api/relatorios

14. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

O sistema utiliza o PostgreSQL para armazenamento das informações.

A modelagem foi elaborada considerando as regras de negócio da pré-matrícula.

14.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



INTERESSES

```
+-----+
| id (PK)
| usuario_id (FK)
| disciplina_id (FK)
| data_interesse
| status
+-----+
```

N
|
|
1

DISCIPLINAS

```
+-----+
| id (PK)
| codigo
| nome
| carga_horaria
| vagas
| descricao
| periodo
+-----+
```

1
|
|
N

MATRICULAS

```
+-----+
| id (PK)
| usuario_id (FK)
| disciplina_id (FK)
| data_matricula
| semestre
| status
+-----+
```

14.2 Modelo Relacional

usuarios

Campo	Tipo
id	BIGSERIAL
firebase_uid	VARCHAR(128)
nome	VARCHAR(150)
email	VARCHAR(150)
matricula	VARCHAR(20)
curso	VARCHAR(100)
perfil	VARCHAR(20)
status	BOOLEAN

disciplinas

Campo	Tipo
id	BIGSERIAL
codigo	VARCHAR(20)
nome	VARCHAR(150)
carga_horaria	INTEGER
vagas	INTEGER
descricao	TEXT
periodo	VARCHAR(20)

interesses

Campo	Tipo
id	BIGSERIAL
usuario_id	BIGINT
disciplina_id	BIGINT

data_interess e	TIMESTAMP
status	VARCHAR(20)

matriculas

Campo	Tipo
id	BIGSERIAL
usuario_id	BIGINT
disciplina_id	BIGINT
data_matricul a	TIMESTAMP
semestre	VARCHAR(20)
status	VARCHAR(20)

14.3 Relacionamentos

- Um usuário pode registrar diversos interesses.
 - Cada interesse pertence a um único aluno.
 - Cada interesse está associado a uma disciplina.
 - Uma disciplina pode possuir diversos interesses.
 - Um interesse aprovado gera uma matrícula.
 - Uma disciplina pode possuir várias matrículas, respeitando o limite de vagas.
 - O campo `firebase_uid` vincula o usuário autenticado pelo Firebase ao cadastro armazenado no PostgreSQL.
-

15. DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário de dados descreve detalhadamente cada tabela do banco de dados, seus atributos e respectivas finalidades.

15.1 Tabela: usuarios

Descrição

Armazena as informações dos usuários cadastrados no sistema.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGSERIAL	Sim	Identificador único do usuário.
firebase_uid	VARCHAR(128)	Sim	Identificador único retornado pelo Firebase Authentication.
nome	VARCHAR(150)	Sim	Nome completo do usuário.
email	VARCHAR(150)	Sim	E-mail institucional.
matricula	VARCHAR(20)	Não	Matrícula do aluno.
curso	VARCHAR(100)	Não	Curso ao qual o aluno pertence.
perfil	VARCHAR(20)	Sim	Perfil do usuário (ALUNO ou SECRETARIA).
status	BOOLEAN	Sim	Situação do cadastro.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Data de criação do registro.
updated_at	TIMESTAMP	Sim	Data da última atualização.

15.2 Tabela: disciplinas

Descrição

Armazena as disciplinas ofertadas pela instituição.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGSERIAL	Sim	Identificador da disciplina.
codigo	VARCHAR(20)	Sim	Código da disciplina.
nome	VARCHAR(150)	Sim	Nome da disciplina.
carga_horaria	INTEGER	Sim	Carga horária em horas.

vagas	INTEGER	Sim	Número máximo de vagas.
descricao	TEXT	Não	Descrição da disciplina.
periodo	VARCHAR(20)	Sim	Período letivo.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Data de criação.
updated_at	TIMESTAMP	Sim	Data de atualização.

15.3 Tabela: interesses

Descrição

Armazena as manifestações de interesse realizadas pelos alunos.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGSERIAL	Sim	Identificador do interesse.
usuario_id	BIGINT	Sim	Aluno que registrou o interesse.
disciplina_id	BIGINT	Sim	Disciplina escolhida.
data_interesse	TIMESTAMP	Sim	Data do registro.
status	VARCHAR(20)	Sim	Situação da solicitação.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Data de criação.
updated_at	TIMESTAMP	Sim	Data de atualização.

15.4 Tabela: matriculas

Descrição

Armazena as matrículas confirmadas.

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
id	BIGSERIAL	Sim	Identificador da matrícula.
usuario_id	BIGINT	Sim	Aluno matriculado.

disciplina_id	BIGINT	Sim	Disciplina matriculada.
data_matricula	TIMESTAMP	Sim	Data da confirmação.
semestre	VARCHAR(20)	Sim	Semestre letivo.
status	VARCHAR(20)	Sim	Situação da matrícula.
created_at	TIMESTAMP	Sim	Data de criação.
updated_at	TIMESTAMP	Sim	Data de atualização.

16. SCRIPTS SQL

Criação da tabela usuarios

```
CREATE TABLE usuarios (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  firebase_uid VARCHAR(128) UNIQUE NOT NULL,
  nome VARCHAR(150) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
  matricula VARCHAR(20),
  curso VARCHAR(100),
  perfil VARCHAR(20) NOT NULL,
  status BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Criação da tabela disciplinas

```
CREATE TABLE disciplinas (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  codigo VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
  nome VARCHAR(150) NOT NULL,
  carga_horaria INTEGER NOT NULL,
  vagas INTEGER NOT NULL,
  descricao TEXT,
  periodo VARCHAR(20) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Criação da tabela interesses

```
CREATE TABLE interesses (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  usuario_id BIGINT NOT NULL,  
  disciplina_id BIGINT NOT NULL,  
  data_interesse TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDENTE',  
  
  CONSTRAINT fk_interesse_usuario  
    FOREIGN KEY(usuario_id)  
    REFERENCES usuarios(id),  
  
  CONSTRAINT fk_interesse_disciplina  
    FOREIGN KEY(disciplina_id)  
    REFERENCES disciplinas(id),  
  
  CONSTRAINT uk_interesse  
    UNIQUE(usuario_id, disciplina_id)  
);
```

Criação da tabela matriculas

```
CREATE TABLE matriculas (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  usuario_id BIGINT NOT NULL,  
  disciplina_id BIGINT NOT NULL,  
  data_matricula TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  semestre VARCHAR(20),  
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'ATIVA',  
  
  CONSTRAINT fk_matricula_usuario  
    FOREIGN KEY(usuario_id)  
    REFERENCES usuarios(id),  
  
  CONSTRAINT fk_matricula_disciplina  
    FOREIGN KEY(disciplina_id)  
    REFERENCES disciplinas(id)  
);
```

17. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Frontend

- React
 - Bootstrap 5
 - HTML5
 - CSS3
 - JavaScript ES6
-

Backend

- Laravel 12
 - PHP 8
-

Banco de Dados

- PostgreSQL
-

Autenticação

- Firebase Authentication
-

Ferramentas

- Visual Studio Code
 - Git
 - GitHub
 - Figma
 - Postman
 - pgAdmin 4
-

18. PLANO DE TESTES

O sistema deve passar por testes funcionais para garantir o correto funcionamento de suas principais funcionalidades.

Caso de Teste

Resultado Esperado

Login com e-mail institucional	Usuário autenticado com sucesso.
Login com e-mail não institucional	Acesso negado.
Cadastro de disciplina	Disciplina cadastrada corretamente.
Cadastro de aluno	Aluno registrado no banco de dados.
Registro de interesse	Interesse salvo corretamente.
Registro duplicado de interesse	Sistema impede duplicidade.
Retirada de interesse	Interesse removido.
Confirmação de matrícula	Matrícula criada e vagas atualizadas.
Exclusão de disciplina	Registro removido corretamente.
Consulta de relatórios	Informações exibidas corretamente.

19. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Sistema de Pré-Matrícula Acadêmica foi concebido para oferecer uma solução simples, organizada e eficiente para o gerenciamento do processo de manifestação de interesse em disciplinas. A separação entre frontend, backend e banco de dados facilita a manutenção do software e possibilita futuras evoluções.

A utilização do React proporciona uma interface moderna e responsiva, enquanto o Laravel centraliza as regras de negócio e disponibiliza uma API REST para comunicação com o frontend. A autenticação por meio do Firebase Authentication garante maior segurança no acesso, permitindo que apenas usuários com e-mail institucional **@uesb.edu.br** utilizem o sistema. O PostgreSQL assegura o armazenamento estruturado e consistente das informações acadêmicas.

A modelagem proposta atende aos requisitos definidos para o projeto, permitindo o gerenciamento de usuários, disciplinas, interesses e matrículas de forma integrada. Além de atender aos objetivos da disciplina de Desenvolvimento Web, o sistema demonstra a aplicação prática de conceitos de engenharia de software, arquitetura em camadas, desenvolvimento de APIs, bancos de dados relacionais e autenticação moderna.